

Fracciones y Reparto Proporcional - 22-S2-2025-SEDQ

Descripción General

Este ejercicio implementa problemas de **fracciones y reparto proporcional** en contextos deportivos y de competencias. Los estudiantes deben calcular montos exactos de premios distribuidos entre diferentes puestos usando fracciones, desarrollando competencias en pensamiento numérico y resolución de problemas.

Características Principales

-  **Alta aleatorización:** Más de 300 variantes únicas por ejercicio
-  **Visualización dinámica:** Tablas generadas con TikZ y colores aleatorios
-  **Múltiples versiones:** 4 versiones del ejercicio (v1-v4) con diferentes enfoques
-  **Pruebas unitarias:** Validación automática de coherencia matemática
-  **Múltiples formatos:** PDF, HTML, Word, Moodle XML, NOPS
-  **Metadatos ICFES:** Alineado con estándares educativos colombianos

Metadatos ICFES

icfes:

competencia: Resolución de problemas

componente: Numérico-variacional

afirmación: Resuelve problemas que requieren el uso de fracciones y porcentajes

evidencia: Utiliza fracciones para resolver problemas de reparto proporcional

nivel: Medio

temática: Fracciones y operaciones con fracciones

Estructura del Ejercicio

Contexto del Problema

- **Escenario:** Competencias deportivas en diferentes contextos (ciudades, municipios, etc.)
- **Participantes:** Grupos de edad variados (menores de 15 años, categoría juvenil, etc.)

- **Premios:** Montos entre 30-400 millones de pesos (múltiplos de 2)
- **Distribución:** Tres puestos con fracciones específicas

Lógica Matemática (Versión 4 - Más Reciente)

1. **Primer puesto:** Recibe una fracción directa del premio total
2. **Segundo puesto:** Recibe una fracción del dinero restante después del primer puesto
3. **Tercer puesto:** Recibe el dinero restante

Esta lógica garantiza matemáticamente que: **primer puesto > segundo puesto > tercer puesto**

Conjuntos de Fracciones Validados

```
c("3/8", "4/7") # 37.50% > 35.71% > 26.79%
c("2/5", "3/5") # 40.00% > 36.00% > 24.00%
c("1/2", "2/3") # 50.00% > 33.33% > 16.67%
c("4/9", "3/4") # 44.44% > 41.67% > 13.89%
c("5/12", "2/3") # 41.67% > 38.89% > 19.44%
```

Archivos Principales

Ejercicios (.Rmd)

- **fracciones_reparto_premio_v1.Rmd:** Versión básica - pregunta por el tercer puesto
- **fracciones_reparto_premio_v2.Rmd:** Versión mejorada con nueva lógica
- **fracciones_reparto_premio_v3.Rmd:** Versión optimizada
- **fracciones_reparto_premio_v4.Rmd:** Versión más reciente - pregunta por el segundo puesto

Scripts de Generación

- **SemilleroUnico_v2.R:** Genera 1-5 copias en múltiples formatos
- **SemilleroMoodle_v2.R:** Genera 500 preguntas para bancos masivos

Pruebas y Validación

- **pruebas_unitarias_v1.R:** Pruebas especializadas para la versión 1
- **reporte_pruebas_v1_*.RData:** Reportes de ejecución de pruebas

Documentación

- **walkthrough.md:** Análisis técnico detallado del código
- **docus/twitter.md:** Resumen promocional del ejercicio

Aleatorización Implementada

Variables Contextuales

- **Contextos:** 12 tipos (ciudad, municipio, distrito, etc.) con concordancia de género
- **Competencias:** 12 tipos (carrera, maratón, torneo, etc.) con concordancia de género
- **Grupos de edad:** 10 variantes (menores de 15 años, categoría juvenil, etc.)
- **Términos del enunciado:** 5 variantes por cada término clave

Variables Matemáticas

- **Premios totales:** 186 valores posibles (30-400 millones, múltiplos de 2)
- **Conjuntos de fracciones:** 10 combinaciones validadas matemáticamente
- **Paletas de colores:** 5 esquemas profesionales para visualización

Estrategia de Distractores (v4)

- **Generación aleatoria:** Sin patrones predecibles
- **Rangos amplios:** Desde 15% hasta 450% del valor correcto
- **Errores conceptuales:** Confusiones con otros puestos
- **Selección aleatoria:** Los 3 distractores se eligen completamente al azar

Guía de Uso

Generación Rápida

```
# Cargar librería  
library(exams)
```

```
# Generar 5 versiones en PDF  
exams2pdf("fracciones_reparto_premio_v4.Rmd", n = 5)
```

```
# Generar para Moodle  
exams2moodle("fracciones_reparto_premio_v4.Rmd", n = 30)
```

Generación Masiva

```
# Ejecutar script de generación  
source("SemilleroMoodle_v2.R") # 500 preguntas para Moodle  
source("SemilleroUnico_v2.R") # Múltiples formatos
```

Ejecución de Pruebas

```
# Ejecutar pruebas unitarias
source("pruebas_unitarias_v1.R")
```

Formatos de Salida

Archivos Generados (carpeta salida/)

- **PDF:** fracciones_reparto_premio_v*_*.pdf
- **Word:** fracciones_reparto_premio_v*_*.docx
- **Moodle XML:** fracciones_reparto_premio_v*_*.xml
- **NOPS:** fracciones_reparto_premio_v*_nops_*.pdf

Visualizaciones

- **Tablas TikZ:** Distribución de premios con colores aleatorios
- **Gráficos auxiliares:** tabla_distribucion.png/pdf

Evolución de Versiones

v1 → v2

- Implementación de nueva lógica matemática
- Mejora en la aleatorización de contextos

v2 → v3

- Optimización de cálculos
- Ampliación del rango de premios

v3 → v4

- **Cambio de pregunta:** De tercer puesto a segundo puesto
- **Distractores aleatorios:** Eliminación de patrones predecibles
- **Rango ampliado:** Premios de 30-400 millones
- **Concordancia de género:** Sistema mejorado para términos

Estadísticas del Ejercicio

- **Variantes totales:** 300+ combinaciones únicas
- **Tiempo de generación:** ~2-3 segundos por ejercicio
- **Formatos soportados:** 5 tipos diferentes
- **Validaciones:** 15+ pruebas unitarias automáticas
- **Nivel de dificultad:** Medio (según estándares ICFES)

Requisitos Técnicos

Software Necesario

- **R:** Versión 4.0 o superior
- **Paquetes R:** exams, knitr, testthat, reticulate
- **LaTeX:** Para generación de PDF
- **TikZ:** Para gráficos vectoriales

Dependencias Opcionales

- **Python:** Para visualizaciones avanzadas (vía reticulate)
- **Pandoc:** Para conversión entre formatos

Contribuciones y Mejoras

Próximas Mejoras Planificadas

- ☐ Implementación de fracciones mixtas
- ☐ Contextos internacionales (olimpiadas, mundiales)
- ☐ Visualización 3D de distribución de premios
- ☐ Integración con calculadora de fracciones

Cómo Contribuir

1. Revisar la documentación técnica en walkthrough.md
2. Ejecutar pruebas unitarias antes de modificar
3. Mantener la aleatorización robusta (300+ variantes)
4. Documentar cambios en el walkthrough
5. Validar coherencia matemática

Contacto y Soporte

Para consultas técnicas o sugerencias:

- **Repositorio:** [GitHub - proyecto-r-exams-icfes-matematicas-optimizado](#)
 - **Documentación técnica:** walkthrough.md
 - **Ejemplos de uso:** Carpeta salida/
-

Última actualización: Mayo 2025

Versión actual: v4

Estado: Producción - Estable

Mantenedor: Proyecto R-Exams ICFES Matemáticas